

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

4.1 ผลการดำเนินงานของระบบเว็บทั่วไป

- หน้าหลักของระบบเว็บทั่วไป ซึ่งมีส่วนของการแนะนำเว็บ การเข้าสู่ระบบสมาชิก และการประกาศข่าวสาร



รูปที่ 4-1 หน้าหลักของเว็บ

- หน้าของการค้นคืนรหัสผ่าน ซึ่งจะให้ผู้ใส่ชื่อผู้ใช้ เลือกคำถาม และกรอกคำตอบลงไป

:: การค้นคืนรหัสผ่าน ::

ชื่อผู้ใช้

คำถามเมื่อสมัครรหัสผ่าน

คำตอบ

[เลือก] ▼

ค้นคืนรหัสผ่าน
เคลียร์

รูปที่ 4-2 หน้าของการค้นคืนรหัสผ่าน

- หน้าของการดูรายละเอียดของการเรียน ได้แก่ ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน และรายละเอียดของแต่ละวิชา

:: การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ::

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเราจะใช้อินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการเรียนรู้ คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน พร้อมทั้งเลือกวิชา วันและเวลาที่จะเรียนได้ การเรียนนี้จะเป็นการถ่ายทอดสด ผู้รับชมสามารถถามคำถามกับอาจารย์ผู้สอนได้ในขณะที่เรียน การเรียนการสอนของเราก็จะมีส่วนของการทดสอบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้วัดผลการเรียนรู้ของตน นอกจากนี้เราได้เพิ่มส่วนของการทดลอง (Simulation) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ส่วนของการทดลองนั้นได้เปิดเฉพาะวิชาการประมวลผลภาพ ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดต่างๆของเว็บไซต์เรา คุณสามารถดูปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน และรายละเอียดวิชาได้ที่ด้านล่างนี้

 ปฏิทินการศึกษา

 ตารางเรียน

 รายละเอียดวิชา

รูปที่ 4-3 หน้าของการดูรายละเอียดของการเรียน

- หน้าของการแนะนำกระดานสนทนา ซึ่งจะแบ่งเป็นกระดานสนทนาสำหรับผู้ทั่วไปและของสมาชิก

:: กระดานสนทนา ::

 ผู้ทั่วไป

กระดานสนทนาสำหรับผู้ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
คุณสามารถเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆได้

 สมาชิก

กระดานสนทนาสำหรับสมาชิกของเว็บไซต์นี้เท่านั้น
คุณสามารถเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆได้

รูปที่ 4-4 หน้าของการแนะนำกระดานสนทนา

- หน้าของการสมัครสมาชิก

:: การสมัครสมาชิก ::

ชื่อ-นามสกุล	
วันเดือนปีเกิด	--- เลือก --- --- เลือก ---
ที่อยู่ปัจจุบัน	
อาชีพ	
หมายเลขโทรศัพท์	
E - Mail	
คำถามเมื่อสมัครผ่าน	--- เลือก --- v
คำตอบ	
ชื่อผู้ใช้	
รหัสผ่าน	

สมัครสมาชิก

เคลียร์

รูปที่ 4-5 หน้าของการสมัครสมาชิก

- หน้าของการค้นหาวิทยานิพนธ์ โดยให้เลือกประเภทของการค้นหา และกรอกคำหลัก เพื่อใช้ในการค้นหา

:: ผลการค้นหวิทยานิพนธ์ ::

ค้นหาตาม

โครงการของห้องปฏิบัติการการประมวลผลภาพ	
ปีการศึกษา	2545
ระดับปริญญา	bachelor
ชื่อโครงการภาษาไทย	การพัฒนาโปรแกรมค้นหาข้อมูลภาพบนอินเทอร์เน็ต
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ	ONLINE IMAGE SEARCH ENGINE

รูปที่ 4-6 หน้าของการค้นหาวิทยานิพนธ์

- หน้าของข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอนและสมาชิกห้องวิจัย Image Processing

:: อาจารย์ ::		
ชื่อ-นามสกุล	หมายเลขโทรศัพท์	E-Mail
อรฉัตร จิตต์โสภักดิ์	0812345678	orachat@hotmail.com
ศุภมิตร จิตตะยโสธร	0866663322	supamitr@kmitl.ac.th
เชาวลิต หามนตรี	0812223334	chou5@hotmail.com

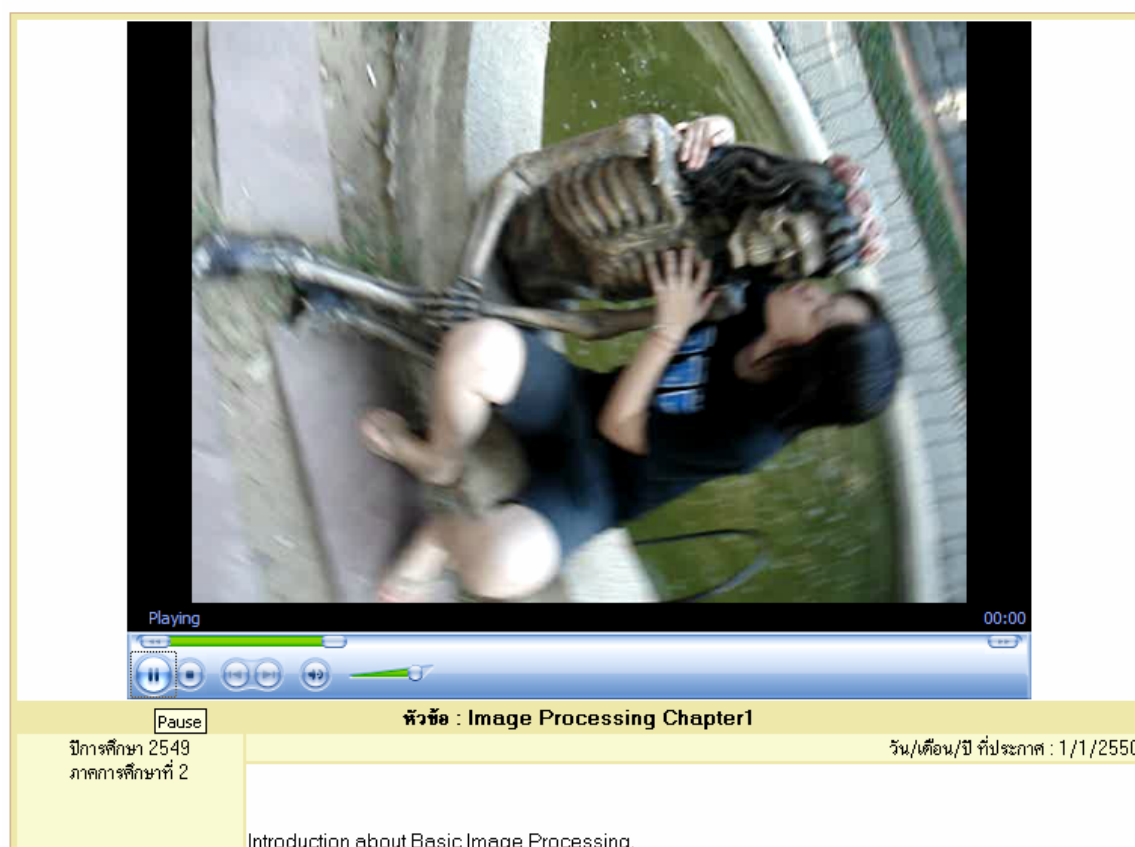
:: สมาชิกห้องปฏิบัติการการประมวลผลภาพ ::		
ชื่อ-นามสกุล	หมายเลขโทรศัพท์	E-Mail
อุษณีย์ อุตราภิรมย์สุข	0865379992	ant@hotmail.com
แพรวา แรงฤทธิ์พิทวาส	0812224567	test@hotmail.com
เฮนรี อองรี	0816667755	henry@hotmail.com

รูปที่ 4-7 หน้าของข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอนและสมาชิกห้องวิจัย Image Processing

4.2 ผลการดำเนินงานของระบบสมาชิกประเภทผู้เรียน

- หน้าของสื่อการเรียนการสอนประเภทไฟล์ Clip VDO โดยจะมีรายละเอียดของไฟล์นั้นด้วย

รายละเอียดของสื่อการสอน Clip VDO



หัวข้อ : Image Processing Chapter1

วัน/เดือน/ปี ที่ประกาศ : 1/1/2550

ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 2

Introduction about Basic Image Processing.

รูปที่ 4-8 หน้าของสื่อการเรียนการสอนประเภทไฟล์ Clip VDO

- หน้าของการติดตามการเรียนของผู้เรียน โดยจะแสดงรายละเอียดตามวิชาที่เลือก

การติดตามรายละเอียดของการเรียนรู้ของผู้เรียน

เลือกวิชา

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรม
12/2/2550	15:13:28	การเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดวิชา Image Processing
12/2/2550	15:11:57	การเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดวิชา Image Processing
11/2/2550	16:10:17	การเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดวิชา Image Processing
11/2/2550	16:8:16	การเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดวิชา Image Processing
8/2/2550	14:21:22	การเรียนรู้จากตัวอย่างการทดลองวิชา Image Processing
8/2/2550	14:21:1	เอกสารสำหรับการทวนเนื้อหาเรื่อง Image Processing 1
8/2/2550	14:20:17	สื่อการเรียนการสอน Clip VDO เรื่อง Image Processing Chapter1
8/2/2550	14:20:2	สื่อการเรียนการสอน Power Point เรื่อง Image Processing Chapter1

รูปที่ 4-9 หน้าของการติดตามการเรียนของผู้เรียน

- หน้าของการแสดงข้อสอบ โดยที่ตัวเลือกนั้นจะมี 2 แบบ คือ ตัวเลือกที่ตอบได้หลายข้อและตัวเลือกที่ตอบได้ข้อเดียว ซึ่งผู้เรียนจะต้องทำให้เสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นผู้เรียนจะได้คะแนนในการทดสอบเป็น 0

การทดสอบประจำทเรียน ครั้งที่ 3
 คุณมีเวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง
 เมื่อคุณพร้อมแล้วให้กดปุ่ม ""เริ่มทำข้อสอบ""
 คุณมีเวลาถึง 14:0:46 น.

1. #FFFFFF คือสีอะไร
☐ ดำ
☐ ขาว
☐ เทา
2. ใน Spatial Domain Filtering นิยมใช้วิธีใดในการทำจุด Noise
☐ Arithmetic Mean Filtering
☐ Geometric Mean Filtering
☐ Harmonic Mean Filtering
☐ Contra-Harmonic Filtering

เสร็จ

รูปที่ 4-10 หน้าของการแสดงข้อสอบ

- หน้าของการทดสอบและผลการทดสอบ ซึ่งแสดงรายละเอียดตามวิชาที่เลือก

การทดสอบและผลการทดสอบของประเภทต่างๆในแต่ละวิชา

เลือกวิชา Image Processing

เกรด	คะแนนรวม
-	0

การทดสอบประจำทเรียน

การทดสอบ ครั้งที่	คะแนน เต็ม	วันเริ่มต้นของการทดสอบ (ว/ค/ป)	วันสุดท้ายของการ ทดสอบ (ว/ค/ป)	เวลาที่ใช้ในการ ทดสอบ (ชั่วโมง)
1	4	12/2/2550	16/2/2550	1
2	4	12/2/2550	16/2/2550	1
3	4	12/2/2550	16/2/2550	1
4	4	12/2/2550	12/2/2550	1
5	4	12/2/2550	12/2/2550	1

การทดสอบเก็บคะแนน

การทดสอบ ครั้งที่	คะแนน เต็ม	วันเริ่มต้นของการทดสอบ (ว/ค/ป)	วันสุดท้ายของการ ทดสอบ (ว/ค/ป)	เวลาที่ใช้ในการ ทดสอบ (ชั่วโมง)
1	15	12/2/2550	12/2/2550	2
2	15	12/2/2550	12/2/2550	2

การทดสอบปลายภาค

การทดสอบ ครั้งที่	คะแนน เต็ม	วันเริ่มต้นของการทดสอบ (ว/ค/ป)	วันสุดท้ายของการ ทดสอบ (ว/ค/ป)	เวลาที่ใช้ในการ ทดสอบ (ชั่วโมง)
1	50	12/2/2550	12/2/2550	3

ผลคะแนนของการทดสอบประจำทเรียน

การทดสอบครั้งที่	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	4	3.29
2	4	4
3	4	4

ผลคะแนนของการทดสอบเก็บคะแนน

ผลคะแนนของการทดสอบปลายภาค

รูปที่ 4-11 หน้าของการทดสอบและผลการทดสอบ

- หน้าของการแสดงตารางเรียน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในส่วนของภาคการศึกษาปัจจุบัน

ตารางวันและเวลาของการเรียนในแต่ละวิชา

รหัส	วิชา	ตารางเรียนตารางสอบ					
		ผู้สอน	กลุ่มที่	วันที่เรียน	เวลาที่เรียน	วันที่สอบ	เวลาที่สอบ
10000001	Image Processing	อรฉัตร จิตต์โสภักดิ์	2	จันทร์	13.00-16.00	12/2/2550	9.00-12.00
10000002	Database	ศุภมิตร จิตตะยโสธร	1	จันทร์	9.00-12.00	23/2/2550	13.00-16.00
10000003	Basic Electronics	อรฉัตร จิตต์โสภักดิ์	1	อังคาร	13.00-16.00	21/2/2550	9.00-12.00
10000004	Data Communication	เชาวลิต งามนตรี	1	พฤหัสบดี	9.00-12.00	24/2/2550	13.00-16.00

รูปที่ 4-12 หน้าของการแสดงตารางเรียน

- หน้าของการแสดงรายละเอียดของวิชาสำหรับการลงทะเบียน โดยผู้เรียนสามารถเพิ่ม เปลี่ยน ถอนรายวิชาได้

การลงทะเบียนรายวิชา

	รหัสวิชา	วิชา	กลุ่ม	วันที่เรียน	เวลาที่เรียน	ผู้สอน	วันที่สอบ	เวลาที่สอบ	จำนวนที่รับ
☐	10000001	Image Processing	1	พฤหัสบดี	13.00-16.00	อรฉัตร จิตต์โสภักดิ์	12/2/2550	9.00-12.00	40
☐	10000001	Image Processing	2	จันทร์	13.00-16.00	อรฉัตร จิตต์โสภักดิ์	12/2/2550	9.00-12.00	40
☐	10000002	Database	1	จันทร์	9.00-12.00	ศุภมิตร จิตตะยโสธร	23/2/2550	13.00-16.00	50
☐	10000002	Database	2	พุธ	13.00-16.00	ศุภมิตร จิตตะยโสธร	23/2/2550	13.00-16.00	50
☐	10000002	Database	3	พฤหัสบดี	13.00-16.00	ศุภมิตร จิตตะยโสธร	23/2/2550	13.00-16.00	50
☐	10000003	Basic Electronics	1	อังคาร	13.00-16.00	อรฉัตร จิตต์โสภักดิ์	21/2/2550	9.00-12.00	50
☐	10000003	Basic Electronics	2	จันทร์	9.00-12.00	อรฉัตร จิตต์โสภักดิ์	21/2/2550	9.00-12.00	50
☐	10000004	Data Communication	1	พฤหัสบดี	9.00-12.00	เชาวลิต งามนตรี	24/2/2550	13.00-16.00	50
☐	10000004	Data Communication	2	ศุกร์	13.00-16.00	เชาวลิต งามนตรี	24/2/2550	13.00-16.00	50
☐	10000004	Data Communication	3	จันทร์	9.00-12.00	เชาวลิต งามนตรี	24/2/2550	13.00-16.00	50

ตกลง

ย้อนกลับ

รูปที่ 4-13 หน้าของการแสดงรายละเอียดของวิชาสำหรับการลงทะเบียน

- หน้าของสื่อการเรียนการสอนประเภทไฟล์ Power Point โดยจะมีรายละเอียดของไฟล์นั้นด้วย

รายละเอียดของสื่อการสอน Power Point

Online Learning For Image Processing Course

การเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับวิชาการประมวลผลภาพ

นำเสนอโดย

1. น.ส.ลูชาวลี พิชัยยุทธ	รหัสนักศึกษา 46010846
2. น.ส.สุนิษา อุดรภิรมย์สุข	รหัสนักศึกษา 46010983

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อรจักร จิตต์โสภาคย์

วิชาโครงการ 1 (Project 1) รหัสวิชา 01072130 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 Computer Engineering KMITL

ภาพนิ่ง 1 จาก 26

การนำเสนอภาพนิ่ง

หัวข้อ : Image Processing Chapter1

ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 2

วัน/เดือน/ปี ที่ประกาศ : 27/1/2550

Introduction about Basic Image Processing.

รูปที่ 4-14 หน้าของสื่อการเรียนการสอนประเภทไฟล์ Power Point

- หน้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของตนได้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล	namtan
วันเดือนปีเกิด	25 มีนาคม 2550
ที่อยู่ปัจจุบัน	asvcd
อาชีพ	dfdsf
หมายเลขโทรศัพท์	0861234567
E - Mail	dsf@hotmail.com
คำถามเมื่อสมัครรหัสผ่าน	สถานที่ที่คุณชอบไป
คำตอบ	rtretwer
ชื่อผู้ใช้	1234
รหัสผ่าน	7890

อัปเดตข้อมูล **เคลียร์**

รูปที่ 4-15 หน้าของการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล

- หน้าของกระดานสนทนาตามรายวิชา ซึ่งผู้เรียนสามารถตั้งและตอบกระทู้ได้ตามรายวิชาที่ลงทะเบียน

กระดานสนทนาตามรายวิชา

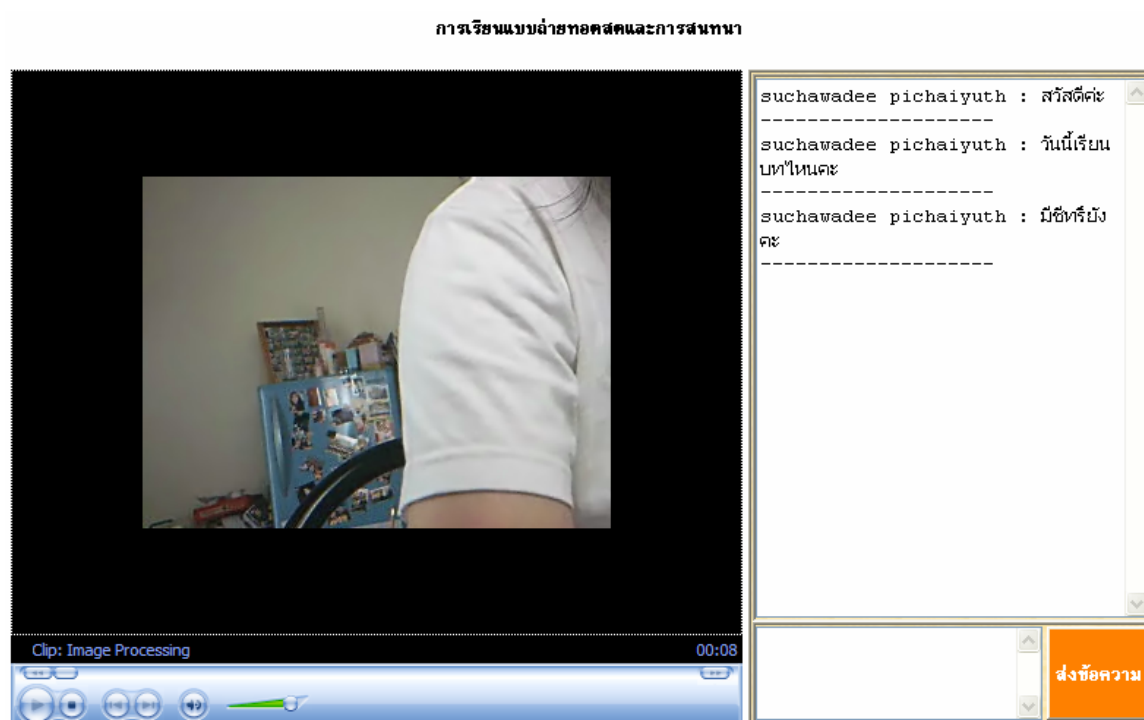
เลือกวิชา Image Processing ▼



	หัวข้อ	ผู้ประกาศ	จำนวนผู้ตอบ	จำนวนผู้อ่าน
	วันนี้แล้วสินะ	น้ำตาล	0	1
	one man story	เป็ก	1	3
	hey girl	jack	1	3
	ลองอีกนะนะ	เซา	7	11
	ทดสอบหน่อย	น้ำตาล	4	8

รูปที่ 4-16 หน้าของกระดานสนทนาตามรายวิชา

- หน้าของการเรียนแบบถ่ายทอดสด ซึ่งผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นผ่านทาง Chat Room



รูปที่ 4-17 หน้าของการเรียนแบบถ่ายทอดสด

- หน้าของการแสดงรายละเอียดของบทเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกดูบทเรียนได้ตามรายวิชาที่เลือก

บทเรียนที่มีในรายวิชานั้นๆ

เลือกวิชา Image Processing

บทที่ 1	หัวข้อ : introduction รายละเอียด : introduction
บทที่ 2	หัวข้อ : color digital image รายละเอียด : color digital image
บทที่ 3	หัวข้อ : image acquisition รายละเอียด : image acquisition
บทที่ 4	หัวข้อ : Enhance and Restoration in Spatial domain รายละเอียด : Enhance and Restoration in Spatial domain
บทที่ 5	หัวข้อ : Recognition รายละเอียด : Recognition

รูปที่ 4-18 หน้าของการแสดงรายละเอียดของบทเรียน

4.3 ผลการดำเนินงานของระบบสมาชิกประเภทผู้สอน

- หน้าของการจัดการการประเมินการทดสอบ ซึ่งผู้สอนสามารถกำหนด แก้ไข และลบการประเมินผลได้

แบบฟอร์มสำหรับการจัดการการประเมินผลการทดสอบ

เลือกวิชา Data Communication

กำหนดคะแนนของการทดสอบ
แก้ไขวันเวลาของการทดสอบ

ปีการศึกษา	2549
ภาคการศึกษา	2
คะแนนรวมของการทดสอบประจำบทเรียน	20
คะแนนรวมของการทดสอบเก็บคะแนน	30
คะแนนรวมของการสอบปลายภาคการศึกษา	50
เลือกจำนวนการทดสอบประจำบทเรียน	3

Module1 คะแนน :	5	วันเริ่มต้น :	19/2/2550	วันสุดท้าย :	19/2/2550	เวลาที่ใช้ :	1
Module2 คะแนน :	5	วันเริ่มต้น :	21/2/2550	วันสุดท้าย :	21/2/2550	เวลาที่ใช้ :	1
Module3 คะแนน :	10	วันเริ่มต้น :	23/2/2550	วันสุดท้าย :	23/2/2550	เวลาที่ใช้ :	1

เลือกจำนวนการทดสอบเก็บคะแนน

Assignment1 คะแนน : วันเริ่มต้น : วันสุดท้าย : เวลาที่ใช้ :

วันเริ่มการสอบ

กำหนดการสอบปลายภาค

วันสิ้นสุดการสอบ

เวลาการสอบ

ตกลง
เคลียร์

รูปที่ 4-19 หน้าของการจัดการการประเมินการทดสอบ

- หน้าของการอัปโหลดไฟล์สื่อการสอนและไฟล์ดาวน์โหลด ซึ่งผู้สอนสามารถกำหนด แก้ไข และลบไฟล์ได้

แบบฟอร์มสำหรับการจัดการสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน

เลือกวิชา

เลือกประเภทของสื่อการสอน

ปีการศึกษา	2549
ภาคการศึกษา	2
หัวข้อ	Introduction
รายละเอียด	Introduction about Basic Image Processing
ประกาศโดย	อ.อรณัฏร จิตต์โสภาคย์
วันที่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้	16/2/2550
เลือกไฟล์	D:\tmp\Final Project\Online Learning F Browse...

รูปที่ 4-20 หน้าของการอัปโหลดไฟล์สื่อการสอนและไฟล์ดาวน์โหลด

- หน้าของการจัดการบทเรียน ซึ่งผู้สอนสามารถกำหนด แก้ไข และลบบทเรียนได้

แบบฟอร์มสำหรับการจัดการบทเรียน

เลือกวิชา

เลือกจำนวนบท

1. Introduction

รายละเอียด
2. OSI Model

รายละเอียด

รูปที่ 4-21 หน้าของการจัดการบทเรียน

- หน้าของการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้สอนสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ข้อมูลส่วนบุคคล

รูปภาพ	
เลือกรูปใหม่	Browse...
ชื่อ-นามสกุล	อรฉัตร จิตตโสภักตร์
วันเดือนปีเกิด	27 พฤษภาคม 2515
ที่อยู่ปัจจุบัน	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หมายเลขโทรศัพท์	0812345678
E - Mail	orachat@hotmail.com
คุณวุฒิ	วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) สจล.
M.S. (Computer Engineering) Arizona
State University, USA
ผลงานทางวิชาการ	
ความสนใจ	Image Processing
Visual Information Indexing and Retrieval
Pattern Recognition
คำถามเมื่อสมัครผ่าน	อาหารที่คุณคิดว่าอร่อยที่สุด
คำตอบ	ข้าวผัด
ชื่อผู้ใช้	orachat
รหัสผ่าน	jitsopuckr

รูปที่ 4-22 หน้าของการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล

- หน้าของการสอนแบบถ่ายทอดสด ซึ่งผู้สอนสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้

การสอนแบบถ่ายทอดสดและการสนทนา



Author: Admin 00:13

suchawadee pichaiyuth : สวัสดีค่ะ

suchawadee pichaiyuth : วันนี้เรียนบทไหนคะ

suchawadee pichaiyuth : มีข้อสงสัยค่ะ

อ. อรฉัตร จิตตโสภักตร์ : สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน

อ. อรฉัตร จิตตโสภักตร์ : เราจะมาเริ่มที่บทที่ 1 เลยนะ

รูปที่ 4-23 หน้าของการสอนแบบถ่ายทอดสด

- หน้าของการแก้ไขคำอธิบายรายวิชาและหนังสือประกอบการเรียน

แบบฟอร์มสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิชาและหนังสืออ้างอิง

วิชา	Image Processing
รายละเอียด	วิชานี้เป็นวิชาเบื้องต้นสำหรับการประมวลผล และวิเคราะห์ สัญญาณภาพ ซึ่งจะกล่าวถึง การแทนสัญญาณของภาพด้วย ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ การสุ่มและควอนไทซ์สัญญาณภาพ การ รับรู้และเข้าใจภาพ การแปลงสัญญาณภาพ การเพิ่มคุณภาพของ ภาพ รวมทั้งการกรองและการเข้ารหัสสัญญาณภาพ
หนังสืออ้างอิง	ชื่อหนังสือ Digital Image Processing ผู้แต่ง R. C. Gonzalez และ
อัปเดตข้อมูล เคลียร์	

รูปที่ 4-24 หน้าของการแก้ไขคำอธิบายรายวิชาและหนังสือประกอบการเรียน

- หน้าของการติดตามการเรียนของผู้เรียน

การติดตามผลการเรียน

เลือกวิชา

ชื่อผู้เรียน	จำนวนครั้ง
suchawadee pichaiyuth	176
สุชาวดี พิชัยยุทธ	10
มานี มานะ	1
พัชรภา ไชยเชื้อ	2
สมศรี สมศักดิ์	14
namtan	13
สุมาลี แซ่เหี้ย	6

รูปที่ 4-25 หน้าของการติดตามการเรียนของผู้เรียน

- หน้าของการจัดการข้อสอบในการทดสอบแต่ละประเภท ซึ่งผู้สอนสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อสอบได้

แบบฟอร์มสำหรับการจัดการข้อสอบ

เลือกวิชา Image Processing

สร้างข้อสอบแบบตัวเลือก
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบแบบตัวเลือก

การกำหนด Assignment
การเปลี่ยนแปลง Assignment

เลือกประเภทของการทดสอบ การทดสอบประจำบทเรียน

เลือกการทดสอบครั้งที่ 1

เลือกข้อของการทดสอบ 2

ตกลง

คำถาม การกำจัด Noise มีวิธีใดบ้างในทาง Image Processing

✕

รูปภาพประกอบเดิม

รูปภาพประกอบใหม่ Browse...

คะแนน 5

1.	Color Balance	Answer : ☐
2.	Spatial Domain Filtering	Answer : ☒
3.	Frequency Domain Filtering	Answer : ☒

บันทึกข้อมูล
เคลียร์
ลบข้อมูล
ดูตัวอย่างข้อสอบ

รูปที่ 4-26 หน้าของการจัดการข้อสอบในการทดสอบแต่ละประเภท

4.4 ผลการดำเนินงานของระบบสมาชิกประเภทผู้ดูแลระบบ

- หน้าของการจัดการปฏิทินการศึกษา ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบปฏิทินการศึกษาได้

แบบฟอร์มสำหรับการจัดการปฏิทินการศึกษา

กำหนดปฏิทินการศึกษา
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา	2549		
ภาคการศึกษา	2		
วันเริ่มต้นของการลงทะเบียน	11	กุมภาพันธ์	2550
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน	20	กุมภาพันธ์	2550
วันเปิดเรียนของภาคการศึกษา	1	กุมภาพันธ์	2550
วันปิดเรียนของภาคการศึกษา	6	มีนาคม	2550
วันเริ่มต้นของการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายวิชา	11	กุมภาพันธ์	2550
วันสุดท้ายของการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายวิชา	13	กุมภาพันธ์	2550
วันเริ่มต้นของการถอนรายวิชา	11	กุมภาพันธ์	2550
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา	13	กุมภาพันธ์	2550
วันเริ่มต้นของการสอบปลายภาคการศึกษา	19	กุมภาพันธ์	2550
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคการศึกษา	5	มีนาคม	2550

บันทึกข้อมูล
เคลียร์
ลบข้อมูล

รูปที่ 4-27 หน้าของการจัดการปฏิทินการศึกษา

- หน้าของการจัดการกลุ่มการเรียน ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบกลุ่มการเรียนได้

แบบฟอร์มสำหรับการจัดการกลุ่มการเรียนในแต่ละวิชา

เลือกวิชา

กลุ่ม	วันที่เรียน	เวลาที่เรียน
1	พฤหัสบดี	13.00-16.00
2	จันทร์	13.00-16.00

วันที่เรียน

เวลาที่เรียน

รูปที่ 4-28 หน้าของการจัดการกลุ่มการเรียน

- หน้าของการจัดการรายละเอียดต่างๆของวิชา ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไขวิชาได้

แบบฟอร์มสำหรับการจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาต่างๆ

ชื่อวิชา

รายละเอียด

หนังสือประกอบกาเรียน

ผู้สอน

วันเดือนปีที่สอบ

เวลาที่สอบ

จำนวนผู้เรียน

ตัวอย่างการทดลอง

URL ที่ใช้ในการถ่ายทอดสด

เปิด/ปิด ☒

รูปที่ 4-29 หน้าของการจัดการรายละเอียดต่างๆของวิชา

- หน้าของการจัดการวิทยานิพนธ์ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และวิทยานิพนธ์ได้

แบบฟอร์มสำหรับการจัดการวิทยานิพนธ์

กำหนดวิทยานิพนธ์		แก้ไขวิทยานิพนธ์	
ระดับปริญญา	ปริญญาตรี		
เลือกปีการศึกษา	2545		
เลือกตามชื่อโครงการเป็นภาษาอังกฤษ	ONLINE IMAGE SEARCH ENGINE		
ตกลง			
ชื่อโครงการเป็นภาษาไทย	การพัฒนาโปรแกรมค้นหาข้อมูลภาพบนอินเทอร์เน็ต		
ชื่อโครงการเป็นภาษาอังกฤษ	ONLINE IMAGE SEARCH ENGINE		
บทคัดย่อภาษาไทย	ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและข้อมูลภาพก็เป็นข้อมูลที่มีการใช้และแลกเปลี่ยนจำนวนมาก ดังนั้นสื่ออินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในโครงการนี้จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลภาพเพื่อให้สะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูล		
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	In this project, we develop an Image Search Engine System, which supports two types of user's query (Keyword and query by Image example). For Keyword Search, user's		
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1	ดร.อรฉัตร จิตติโสภักดิ์		
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2			
ชื่อนักศึกษา 1	นางสาวฐานันยา ศรีสมบูรณ์กุล	รหัสนักศึกษา	42010095
ชื่อนักศึกษา 2	นางสาวชุติมา สิริกานติโสภณ	รหัสนักศึกษา	42010086
ชื่อนักศึกษา 3		รหัสนักศึกษา	
ไฟล์รายงาน	OnlineImageSearchEngineDoc.pdf		
ไฟล์ Source Code	imagecode.rar		
อัปเดตข้อมูล		เคลียร์	ลบข้อมูล

รูปที่ 4-30 หน้าของการจัดการวิทยานิพนธ์

- หน้าของการสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทผู้สอนและสมาชิกห้องวิจัย Image Processing

การสร้างข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกประเภทผู้สอนและสมาชิกห้อง Image Processing

เลือกประเภทสมาชิก	--- เลือก ---	
เลือกรูปภาพ		Browse...
ชื่อ-นามสกุล		
วันเดือนปีเกิด	--- เลือก ---	--- เลือก ---
ที่อยู่ปัจจุบัน		
หมายเลขโทรศัพท์		
E - Mail		
คุณวุฒิ		
ผลงานทางวิชาการ		
ความสนใจ		
คำถามเมื่อสมัครรหัสผ่าน	--- เลือก ---	
คำตอบ		
ชื่อผู้ใช้		
รหัสผ่าน		
	ตกลง	เคลียร์

รูปที่ 4-31 หน้าของการสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทผู้สอน
และสมาชิกห้องวิจัย Image Processing

- หน้าของการประกาศข่าวสาร

แบบฟอร์มสำหรับการประกาศข่าวสาร

หัวข้อข่าวสาร		
รายละเอียด		
ผู้ประกาศ		
รูปภาพประกอบ		Browse...
เอกสารประกอบ 1		Browse...
เอกสารประกอบ 2		Browse...
เอกสารประกอบ 3		Browse...
	ส่งข้อมูล	เคลียร์

รูปที่ 4-32 หน้าของการประกาศข่าวสาร

- หน้าของการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล	administrator
วันเดือนปีเกิด	17 กันยายน 2526
ที่อยู่ปัจจุบัน	kmitl
หมายเลขโทรศัพท์	0866247076
E - Mail	administrator@hotmail.com
คำถามเมื่อลืมรหัสผ่าน	ชื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณ
คำตอบ	หมาน้อย
ชื่อผู้ใช้	admin
รหัสผ่าน	1234

รูปที่ 4-33 หน้าของการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล

4.5 ผลการดำเนินงานของตัวอย่างการทดลองวิชา Image Processing

- หน้าของการอธิบายฟังก์ชันของการประมวลผลภาพต่างๆ อย่างคร่าวๆ

ฟังก์ชันการประมวลผลภาพ	Introduction	
	Image Arithmetic	มีตัวอย่างการทดลองอยู่ 3 ส่วนดังนี้ - Image Addition เป็นการนำภาพ 2 ภาพนั้น มารวมเป็นภาพเดียว - Image Subtraction เป็นการนำภาพ 2 ภาพนั้น มาหักลบออกจากกัน - Image Multiplication เป็นการนำภาพ 2 ภาพนั้น มาคูณกัน
	Contrast/Brightness	มีฟังก์ชันดังนี้ - Linear Contrast เป็นการปรับความคมชัดของภาพ โดยใช้สมการเส้นตรง $Y = AX + B$ โดยที่ $B = 0$ - Logarithm Contrast เป็นการปรับความคมชัดของภาพ โดยใช้สมการลอการิทึม $Y = A(\log 1 + X) + B$ โดยที่ $B = 0$ - Exponential Contrast เป็นการปรับความคมชัดของภาพ โดยใช้สมการเอ็กซ์โพเนนเชียล $Y = Ae^{x} + B$ โดยที่ $B = 0$ - Power Law Contrast เป็นการปรับความคมชัดของภาพ โดยใช้สมการยกกำลัง $Y = AX^{\gamma} + B$ โดยที่ $B = 0$ และ $\gamma = \text{Gamma Value}$ นอกจากการทำ Contrast แล้วยังมีการทำ Brightness และ Contrast/Brightness ด้วยดังนี้ - Linear Brightness เป็นการปรับความสว่างของภาพโดยใช้สมการเส้นตรง $Y = AX + B$ โดยที่ $A = 1$ - Linear Contrast/Brightness เป็นการปรับความคมชัดและความสว่างของภาพโดยใช้สมการเส้นตรง $Y = AX + B$
	Color Balance	เป็นการปรับ... ของภาพ โดยใช้สมการยกกำลัง คือ Power Law : $Y = AX^{\gamma}$ โดยที่ $\gamma = \text{Gamma Value}$ โดยสามารถปรับค่าของ RGB ได้
	Histogram	จะมี 2 ส่วน ดังนี้ Histogram เป็นการหาความถี่หรือสถิติของค่าสีที่มีในภาพนั้นๆ

รูปที่ 4-34 หน้าของการอธิบายฟังก์ชันของการประมวลผลภาพต่างๆ อย่างคร่าวๆ

- หน้าแสดงผลพัทธ์ของฟังก์ชัน Linear Contrast



รูปที่ 4-35 หน้าของฟังก์ชัน Linear Contrast

- หน้าแสดงผลพัทธ์ของฟังก์ชัน Logarithm Contrast



รูปที่ 4-36 หน้าของฟังก์ชัน Logarithm Contrast

- หน้าแสดงผลพัทธ์ของฟังก์ชัน Exponential Contrast



รูปที่ 4-37 หน้าของฟังก์ชัน Exponential Contrast

- หน้าแสดงผลพัทธ์ของฟังก์ชัน Power Law Contrast



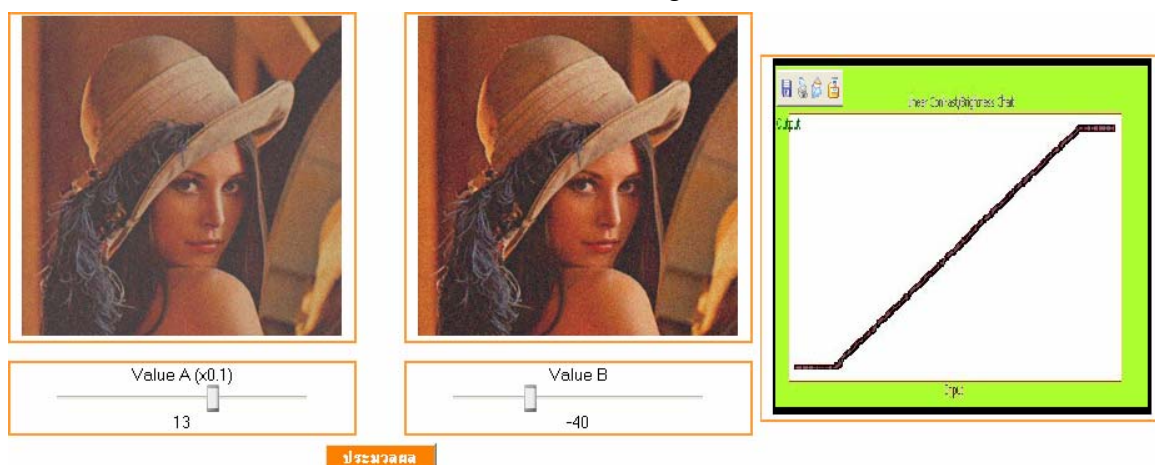
รูปที่ 4-38 หน้าของฟังก์ชัน Power Law Contrast

- หน้าแสดงผลพัทธ์ของฟังก์ชัน Linear Brightness



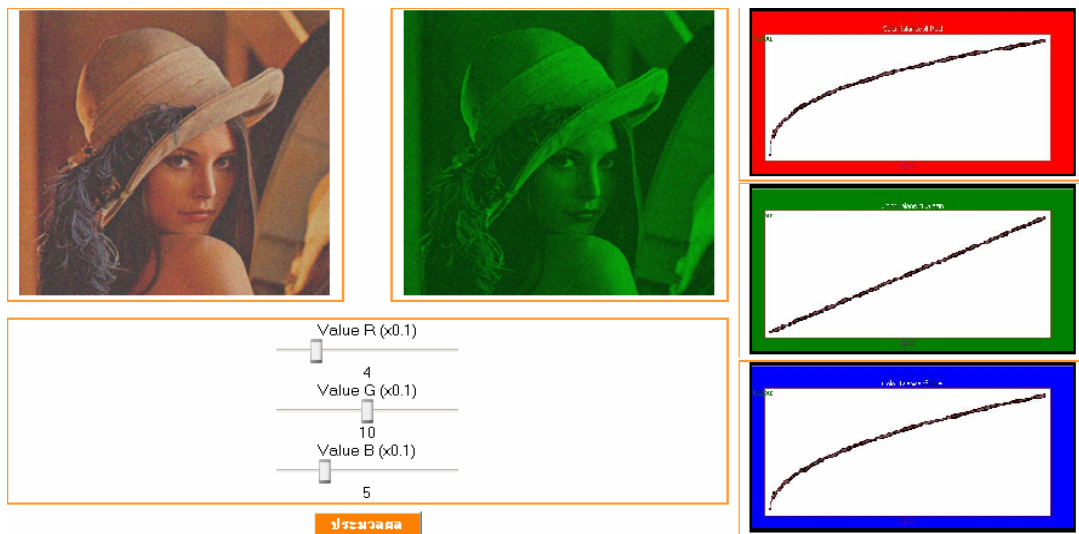
รูปที่ 4-39 หน้าของฟังก์ชัน Linear Brightness

- หน้าแสดงผลพัทธ์ของฟังก์ชัน Linear Contrast/Brightness



รูปที่ 4-40 หน้าของฟังก์ชัน Linear Contrast/Brightness

- หน้าแสดงผลพัทธ์ของฟังก์ชัน Color Balance



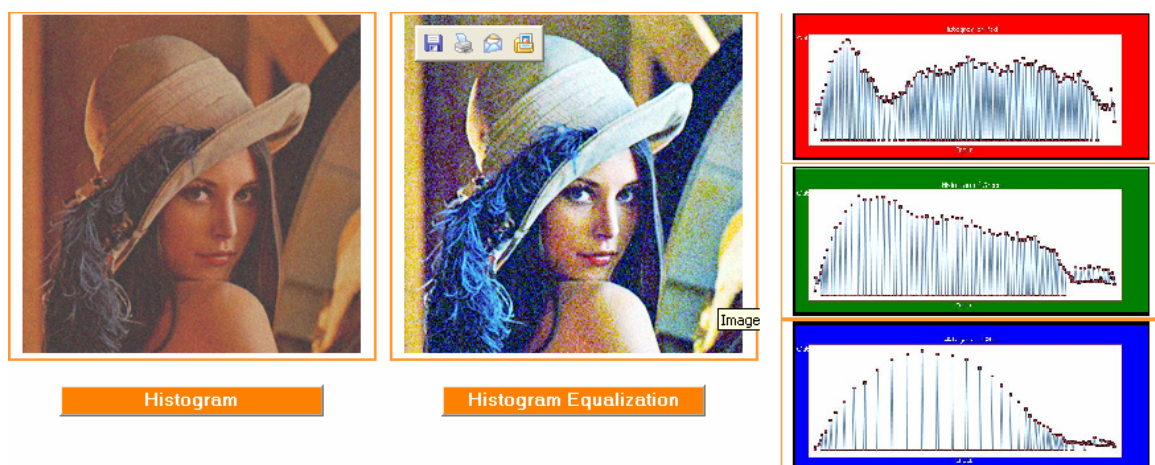
รูปที่ 4-41 หน้าของฟังก์ชัน Color Balance

- หน้าแสดงผลพัทธ์ของฟังก์ชัน Histogram



รูปที่ 4-42 หน้าของฟังก์ชัน Histogram

- หน้าแสดงผลพัทธ์ของฟังก์ชัน Histogram Equalization



รูปที่ 4-43 หน้าของฟังก์ชัน Histogram Equalization

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Arithmetic Mean Filtering




Window Size 3 x 3

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Arithmetic Convolution
Arithmetic Corelation

รูปที่ 4-44 หน้าของฟังก์ชัน Arithmetic Mean Filtering

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Geometric Mean Filtering




Window Size 3 x 3

3	3	3
5	5	5
7	7	7

Geometric Convolution
Geometric Corelation

รูปที่ 4-45 หน้าของฟังก์ชัน Geometric Mean Filtering

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Harmonic Mean Filtering




Window Size 3 x 3

3	3	3
5	5	5
7	7	7

Harmonic Convolution
Harmonic Corelation

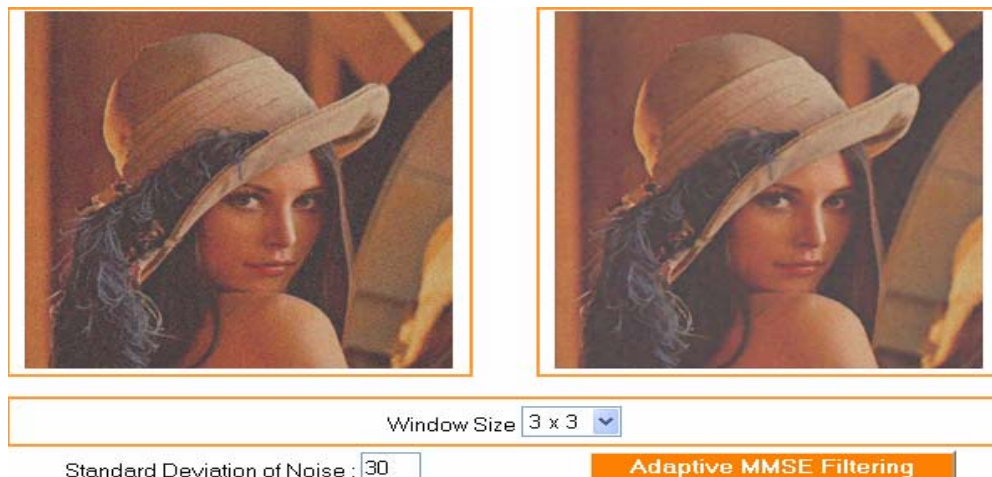
รูปที่ 4-46 หน้าของฟังก์ชัน Harmonic Mean Filtering

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Contra-Harmonic Mean Filtering



รูปที่ 4-47 หน้าของฟังก์ชัน Contra-Harmonic Mean Filtering

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Adaptive MMSE Filtering



รูปที่ 4-48 หน้าของฟังก์ชัน Adaptive MMSE Filtering

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Adaptive Median Filtering



Adaptive Median Filtering use Window Size = 5x5

รูปที่ 4-49 หน้าของฟังก์ชัน Adaptive Median Filtering

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Median Filter (Order – Statistic Filtering)



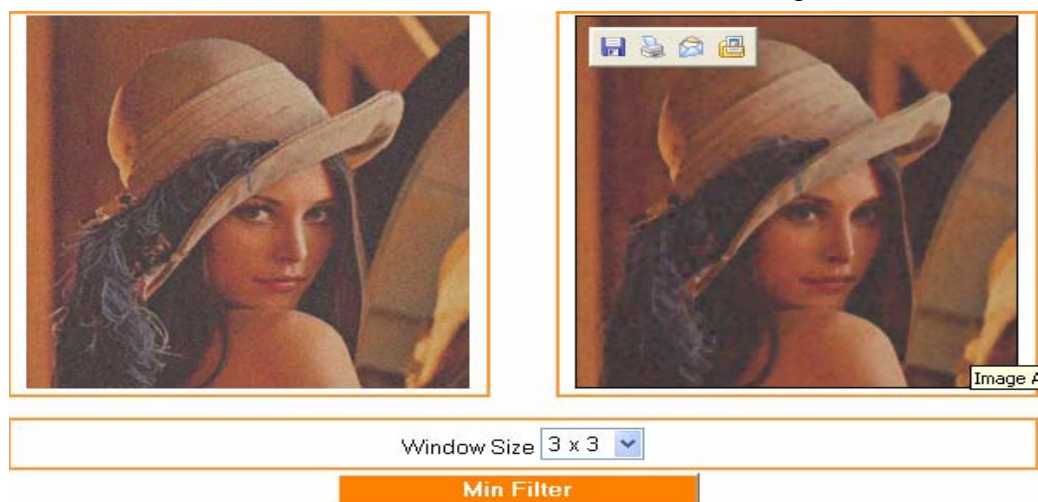
รูปที่ 4-50 หน้าของฟังก์ชัน Median Filter (Order – Statistic Filtering)

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Max Filter (Order – Statistic Filtering)



รูปที่ 4-51 หน้าของฟังก์ชัน Max Filter (Order – Statistic Filtering)

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Min Filter (Order – Statistic Filtering)



รูปที่ 4-52 หน้าของฟังก์ชัน Min Filter (Order – Statistic Filtering)

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Midpoint Filter (Order – Statistic Filtering)



รูปที่ 4-53 หน้าของฟังก์ชัน Midpoint Filter (Order – Statistic Filtering)

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Alpha-Trimmed Mean Filter (Order – Statistic Filtering)



รูปที่ 4-54 หน้าของฟังก์ชัน Alpha-Trimmed Mean Filter (Order – Statistic Filtering)

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Image Addition



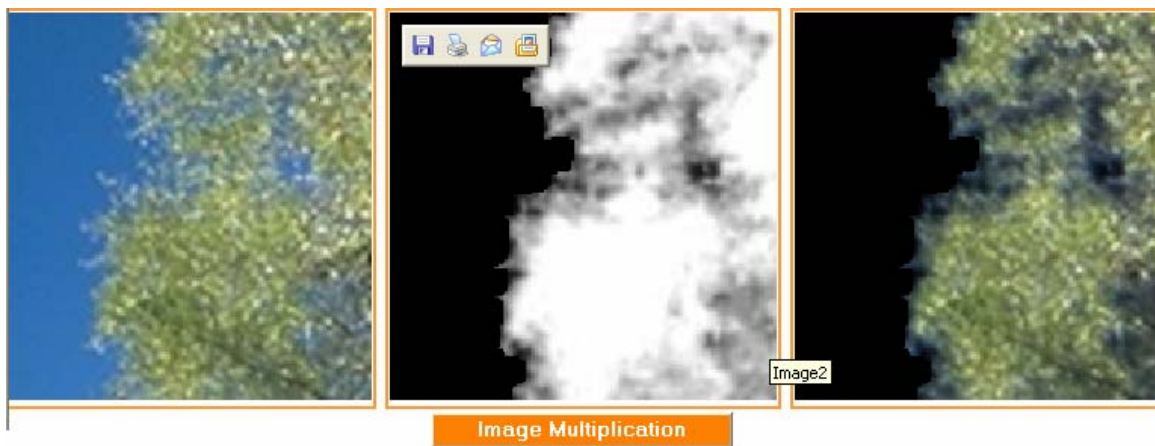
รูปที่ 4-55 หน้าของฟังก์ชัน Image Addition

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Image Subtraction



รูปที่ 4-56 หน้าของฟังก์ชัน Image Subtraction

- หน้าแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Image Multiplication



รูปที่ 4-57 หน้าของฟังก์ชัน Image Multiplication